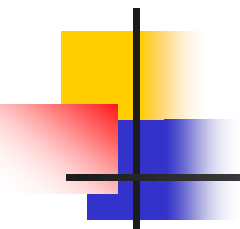
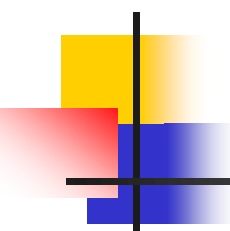


Mạng nơ ron nhân tạo



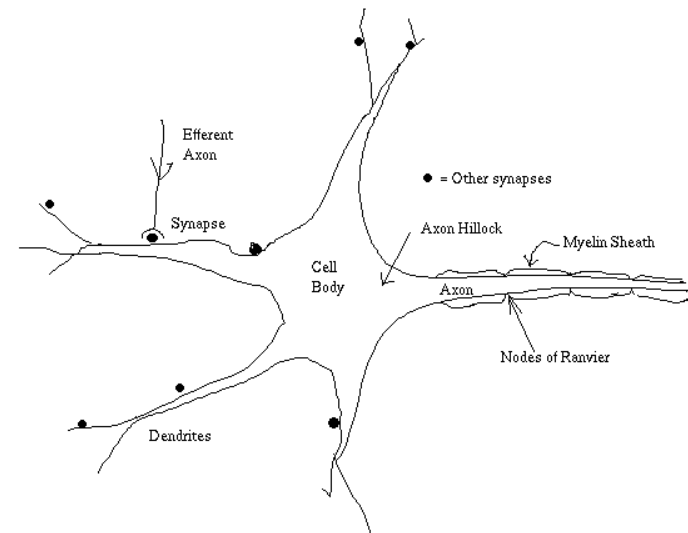


Nội dung

- Giới thiệu
- Mạng Perceptron
- Phương pháp học "Gradient descent"
- Mạng nơ ron nhiều lớp
- Giải thuật học lan truyền ngược sai số

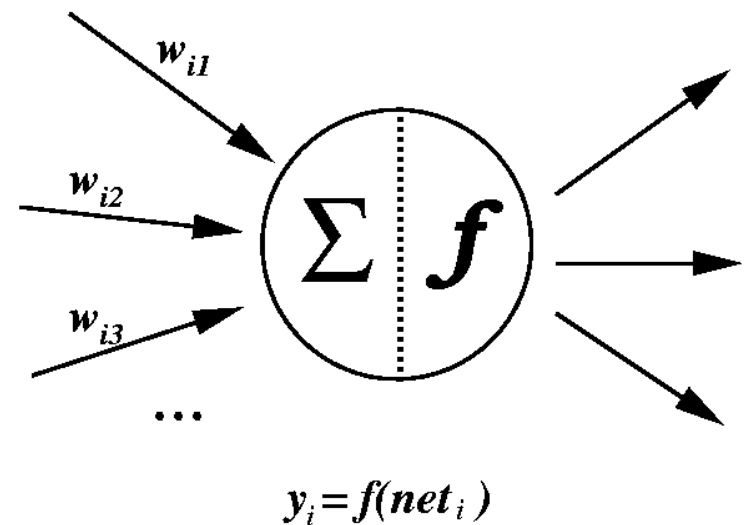
Mạng nơ ron sinh học

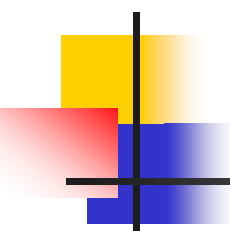
- Thời gian chuyển tín hiệu qua thân : $> 10^{-3}$ giây
- Số lượng nơ ron trong não: $\sim 10^{11}$
- Số lượng kết nối của 1 nơ ron : $\sim 10^4 - 10^5$
- Thời gian nhận dạng : 0.1 secs



Nơ ron nhân tạo

- Đầu vào là giá trị thực hoặc rời rạc
- Đầu ra là giá trị thực hoặc rời rạc
- Đầu vào và đầu ra có thể là một véc tơ
- Thành phần tuyến tính
- Thành phần phi tuyến
- Người sử dụng không cần diễn giải



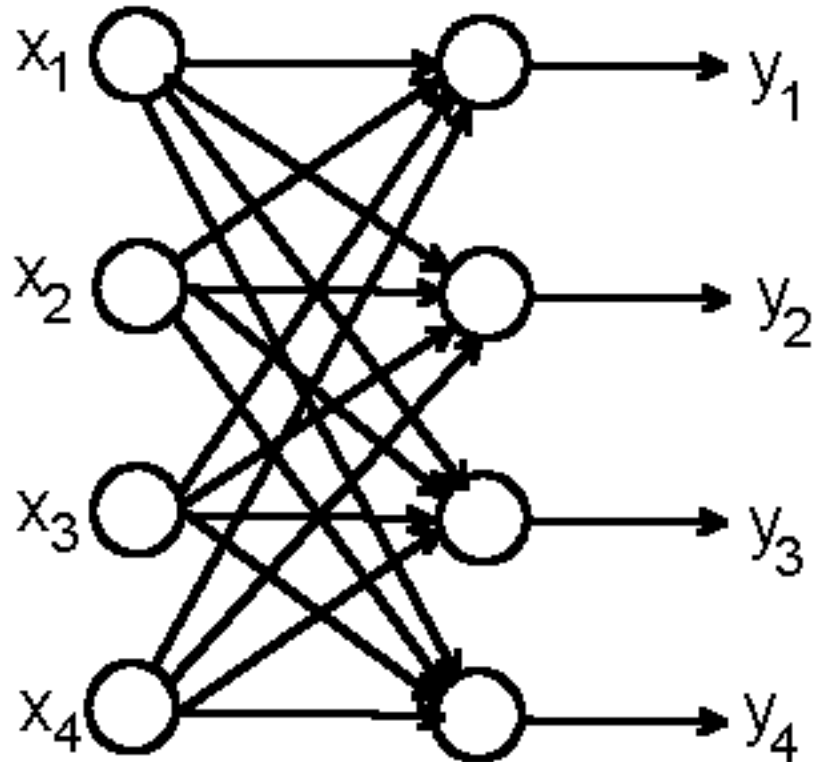


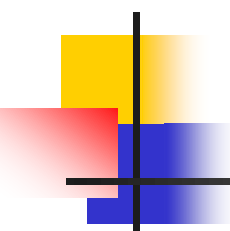
Nơ ron nhân tạo

- Đầu vào: Nhị phân, lưỡng cực, số thực
- Đầu ra: Nhị phân, lưỡng cực, số thực
- Thành phần tuyến tính:
net = Tổng có trọng số của các tín hiệu vào
- Thành phần phi tuyến: Hàm kích hoạt
 - Hàm step
 - Hàm dấu
 - Hàm sigmoid
- Bias của nơ ron

Mạng nơ ron nhân tạo

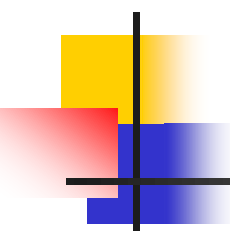
- Cấu trúc mạng dưới dạng Đồ thị
 - Nơ ron
 - Mô hình tổ chức kết nối
- Tham số mạng
 - Giá trị các trọng số
- Nơ ron vào, nơ ron ra, nơ ron ẩn





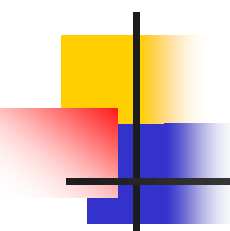
Mạng nơ ron nhân tạo

- Phân loại mạng nơ ron theo cấu trúc mạng
 - Mạng nơ ron truyền thẳng
 - Mạng nơ ron quy hồi
 - Mạng nơ ron nhiều lớp, mạng Perceptron nhiều lớp



Mạng nơ ron nhân tạo

- Phân loại mạng nơ ron theo thuật toán học/huấn luyện
 - Thuật toán học có giám sát/có mẫu học
 - Thuật toán học không có giám sát/không có mẫu học
 - Thuật toán học tăng cường



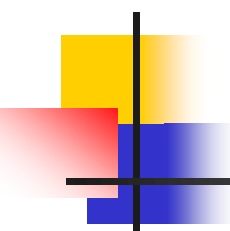
Phát triển ứng dụng với mạng nơ ron nhân tạo

- Bước 1: Tạo lập mạng

- Thiết lập các nơ ron: chọn hàm kích hoạt, xác định tín hiệu vào-ra
- Thiết lập cấu trúc mạng nơ ron
- Thiết lập trọng số liên kết

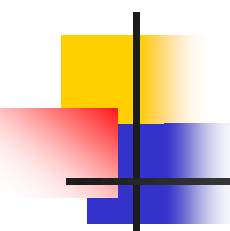
- Bước 2: Sử dụng mạng

- Tín hiệu vào X
- Tính toán trên mạng $Y = \text{compute}(X, NN)$
- Diễn giải tín hiệu ra Y



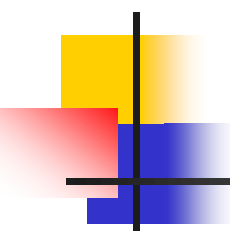
Thiết lập mạng nơ ron nhân tạo

- Do người phát triển ứng dụng
- Máy tự xác lập
 - Xác lập cấu trúc: Thuật toán học cấu trúc
 - Xác lập tham số: Thuật toán học tham số



Thuật toán học có giám sát/có mẫu học

- Mẫu học = cặp (X, Y) trong đó X , Y tương ứng là các tín hiệu vào, ra quan sát, đo đạc được trong thực tế, bằng thực nghiệm
- Thuật toán học có giám sát sẽ xác định mạng nơ ron học thuộc tất cả các mẫu, nghĩa là xác định được cấu trúc và tham số của mạng xuất phát từ các mẫu



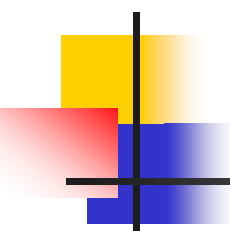
Khả năng học của mạng nơ ron

Học/Xấp xỉ hàm boolean

- Một hàm boolean bất kỳ có thể mô hình hoá bằng một mạng với 1 lớp ẩn.
- Tuy nhiên số lượng nơ ron trong lớp ẩn có thể rất lớn

Học/Xấp xỉ hàm liên tục

- Bất kỳ hàm liên tục và có giới hạn nào đều có thể mô hình hoá bằng một mạng nơ ron 1 lớp ẩn với sai số nhỏ tùy ý [Cybenko 1989, Hornik 1989]
- Bất kỳ hàm liên tục nào đều có thể mô hình hoá bằng một mạng nơ ron 2 lớp ẩn với sai số nhỏ tùy ý [Cybenko 1988]

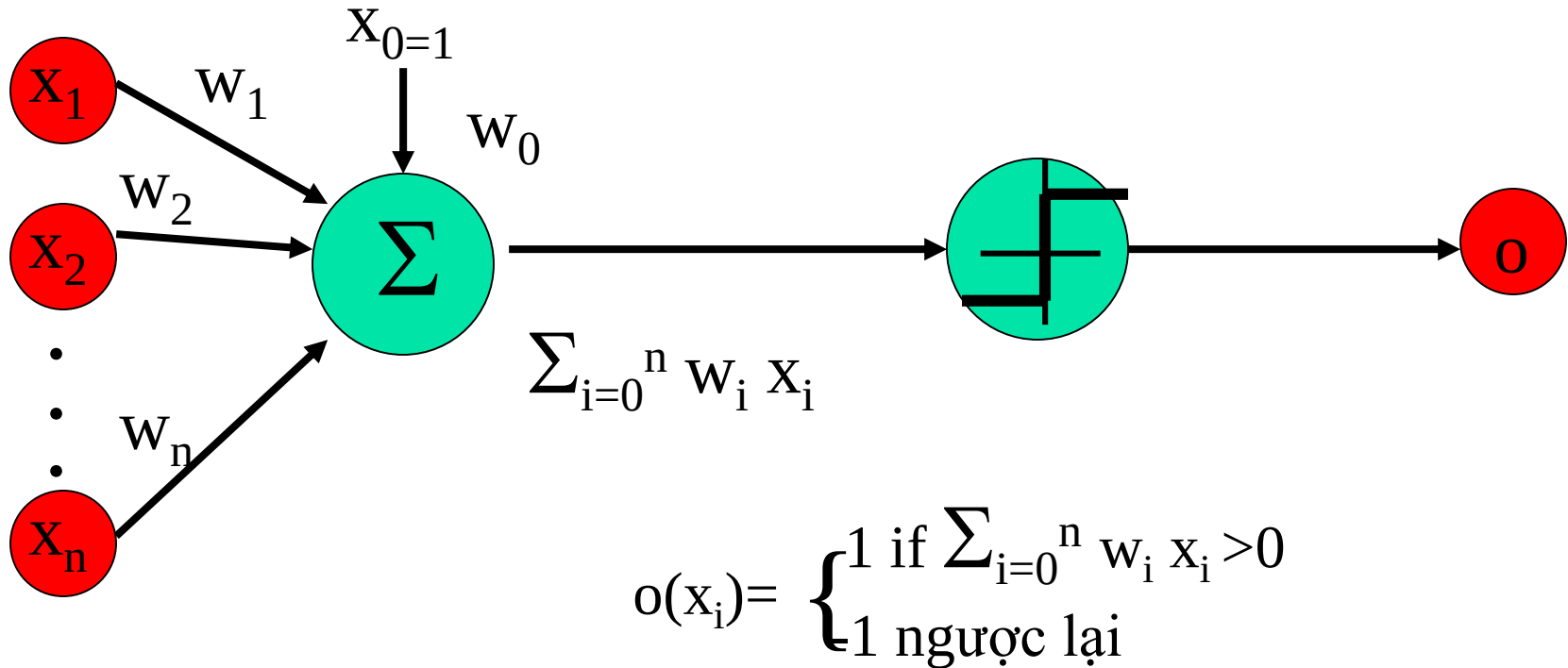


Ứng dụng của mạng nơ ron nhân tạo

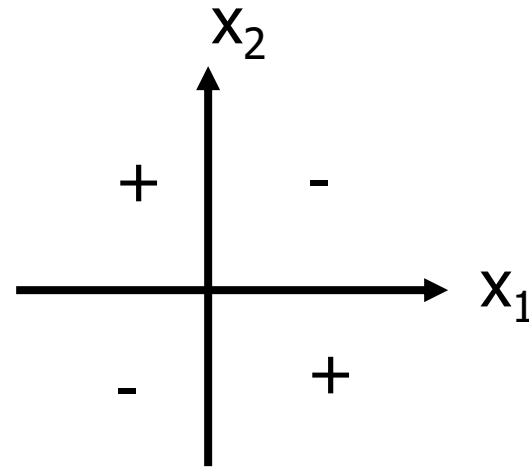
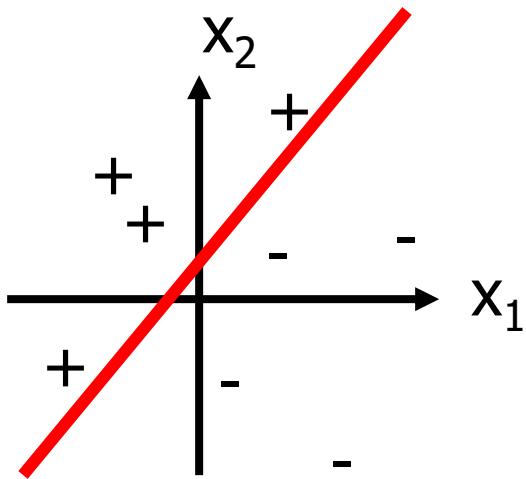
- Nhận dạng ảnh, chữ
- Nhận dạng tiếng nói
- Dự báo
- Phân tích tài chính
- Phát hiện gian trá
- Phân loại dữ liệu

Mạng Perceptron (một lớp)

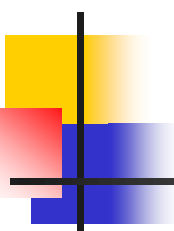
- Hàm kích hoạt: Hàm dấu



Ứng dụng của Perceptron trong phân lớp



- Perceptron có khả năng biểu diễn một hàm khả tách tuyến tính
- Nhưng không có khả năng biểu diễn hàm XOR



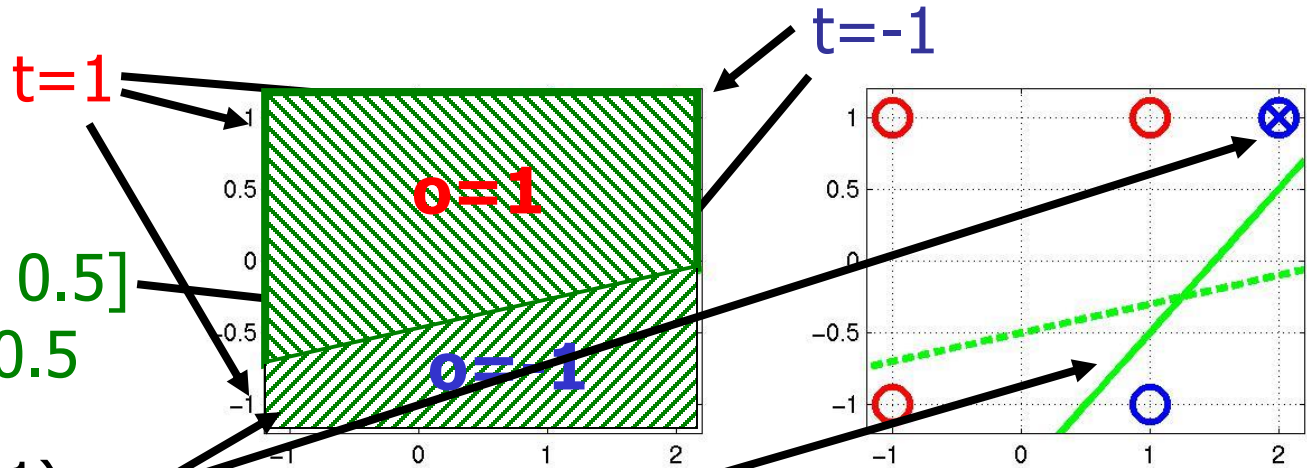
Luật học của Perceptron

- Ban đầu khởi động các trọng số w_i một cách ngẫu nhiên, với giá trị nhỏ. Coi tín hiệu đầu vào x là x_0 .
- - $\Delta w_i = \eta (t - o) x_i$
 - $w_i = w_i + \Delta w_i$
 - ở đây, t là tín hiệu ra của mẫu học tương ứng
 - o : giá trị tính toán được của nơ ton/tín hiệu ra
 - η : tốc độ học (thường nhỏ khoảng 0.1)
- Nếu $t = o$, trọng số không thay đổi
- Nếu $t \neq o$, trọng số thay đổi theo xu hướng đưa o về gần t .
- Giải thuật sẽ hội tụ nếu
 - Dữ liệu học được phân lớp tuyến tính
 - Hệ số học đủ nhỏ

Ví dụ

$$w = [0.25 \ -0.1 \ 0.5]$$

$$x_2 = 0.2 x_1 - 0.5$$



$$(x, t) = ([2, 1], 1)$$

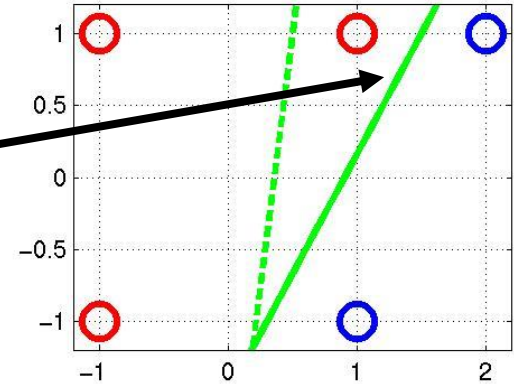
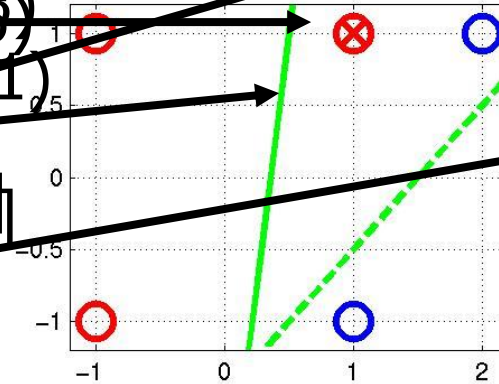
$$o = \text{sgn}(0.25 + 0.1 + 0.5)$$

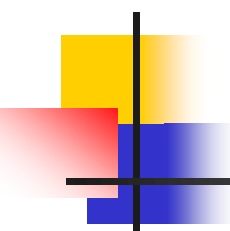
$$o = \text{sgn}(0.25 - 0.7 + 0.1)$$

$$= -1$$

$$\Delta w = [-0.2 \ -0.4 \ -0.2]$$

$$\Delta w = [0.2 \ 0.2 \ 0.2]$$





Luật học Gradient Descent

- Giả sử một nơ ron có đầu ra tuyến tính và liên tục
 - $o = w_0 + w_1 x_1 + \dots + w_n x_n$
- Nhiệm vụ học là xác định tập trọng số để tối thiểu hàm lỗi
 - $E[w_1, \dots, w_n] = \frac{1}{2} \sum_{d \in D} (t_d - o_d)^2$
D là tập mẫu học

Luật học Gradient Descent

$$D = \{ \langle (1,1), 1 \rangle, \langle (-1,-1), 1 \rangle, \\ \langle (1,-1), -1 \rangle, \langle (-1,1), -1 \rangle \}$$

Gradient:

$$\nabla E[w] = [\partial E / \partial w_0, \dots, \partial E / \partial w_n]$$

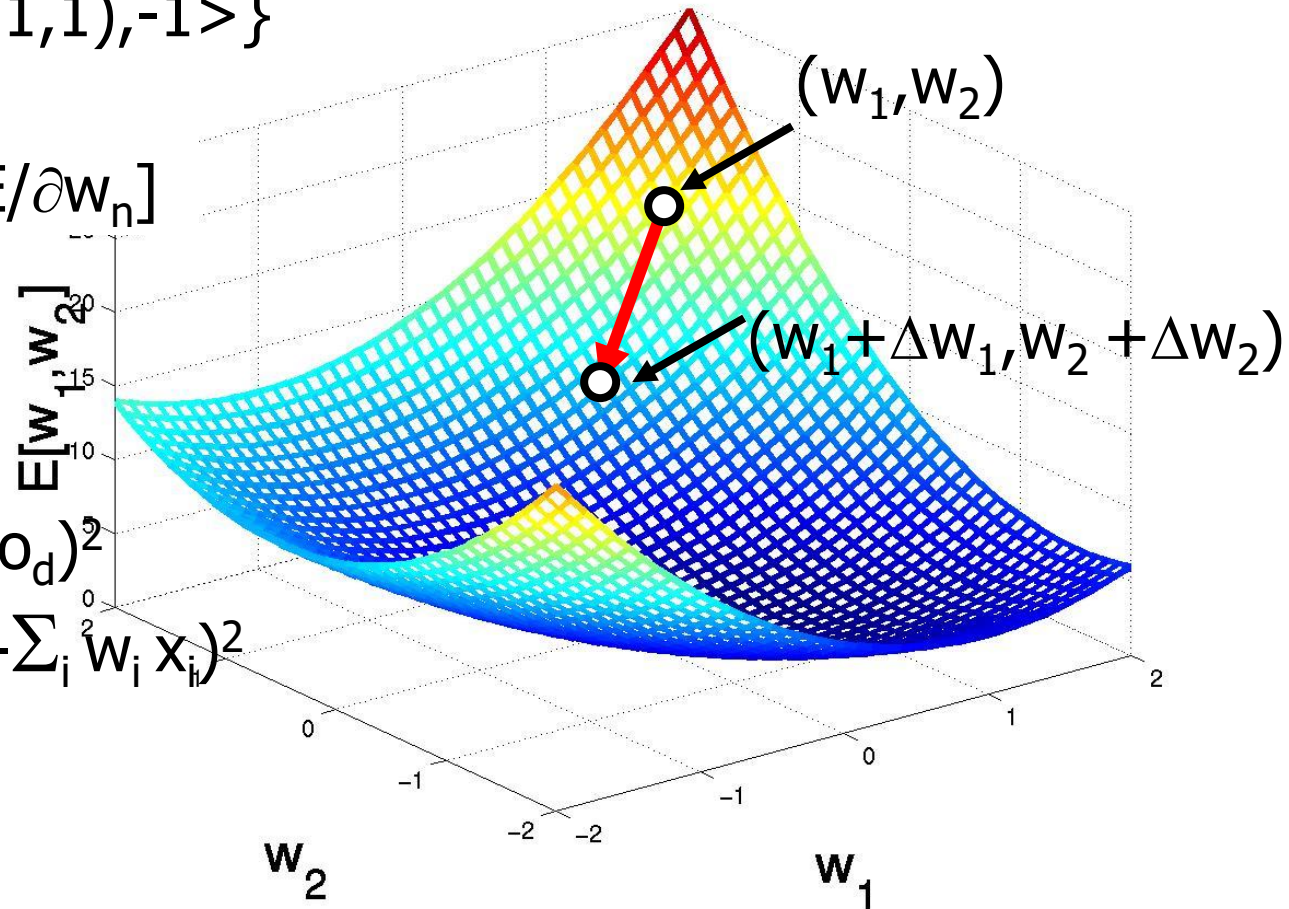
$$\Delta w = -\eta \nabla E[w]$$

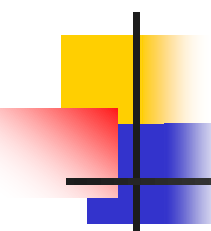
$$\Delta w_i = -\eta \partial E / \partial w_i$$

$$= -\eta \partial / \partial w_i \frac{1}{2} \sum_d (t_d - o_d)^2$$

$$= -\eta \partial / \partial w_i \frac{1}{2} \sum_d (t_d - \sum_i w_i x_i)^2$$

$$= -\eta \sum_d (t_d - o_d) (-x_i)$$



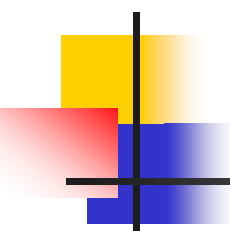


Luật học Gradient Descent

Gradient-Descent(*tập mẫu*, η)

Mỗi mẫu là một bộ $\langle (x_1, \dots, x_n), t \rangle$ với $(x_1, \dots, x_n)$ là véc tơ đầu vào và t là giá trị đích, η là hệ số học

- Khởi tạo ngẫu nhiên w_i
- Lặp cho tới khi gặp điều kiện dừng
 - Khởi tạo Δw_i bằng 0
 - Với mỗi $\langle (x_1, \dots, x_n), t \rangle$ trong *tập mẫu*
 - Đưa $(x_1, \dots, x_n)$ Vào mạng để tính toán giá trị đầu ra o
 - Với mỗi trọng số w_i
 - $\Delta w_i = \Delta w_i + \eta (t - o) x_i$
 - Với mỗi trọng số w_i
 - $w_i = w_i + \Delta w_i$



Luật học Gradient Descent

- Chế độ 1: cập nhật một lần

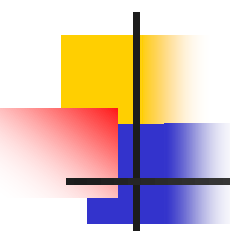
$$w = w - \eta \nabla E_D[w]$$

$$E_D[w] = 1/2 \sum_d (t_d - o_d)^2$$

- Chế độ 2 : cập nhật với từng mẫu

$$w = w - \eta \nabla E_d[w]$$

$$E_d[w] = 1/2 (t_d - o_d)^2$$



So sánh luật học của Perceptron và Gradient Descent

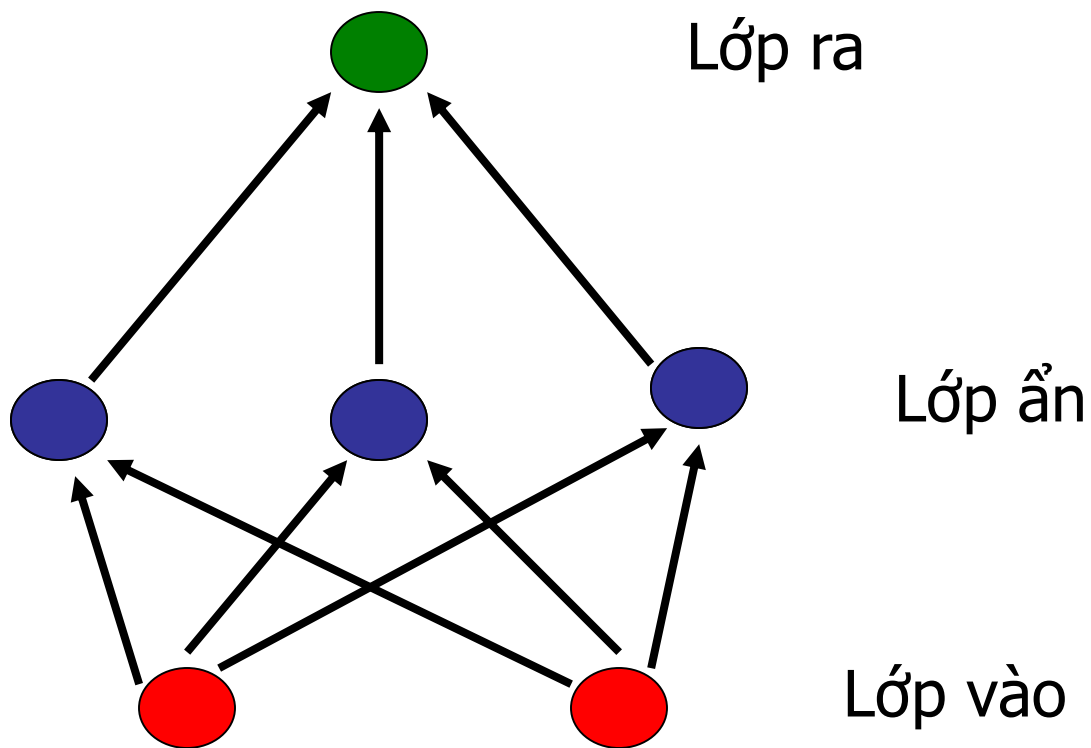
Perceptron đảm bảo thành công nếu

- Tập mẫu khả tách tuyến tính
- Hằng số học η đủ nhỏ

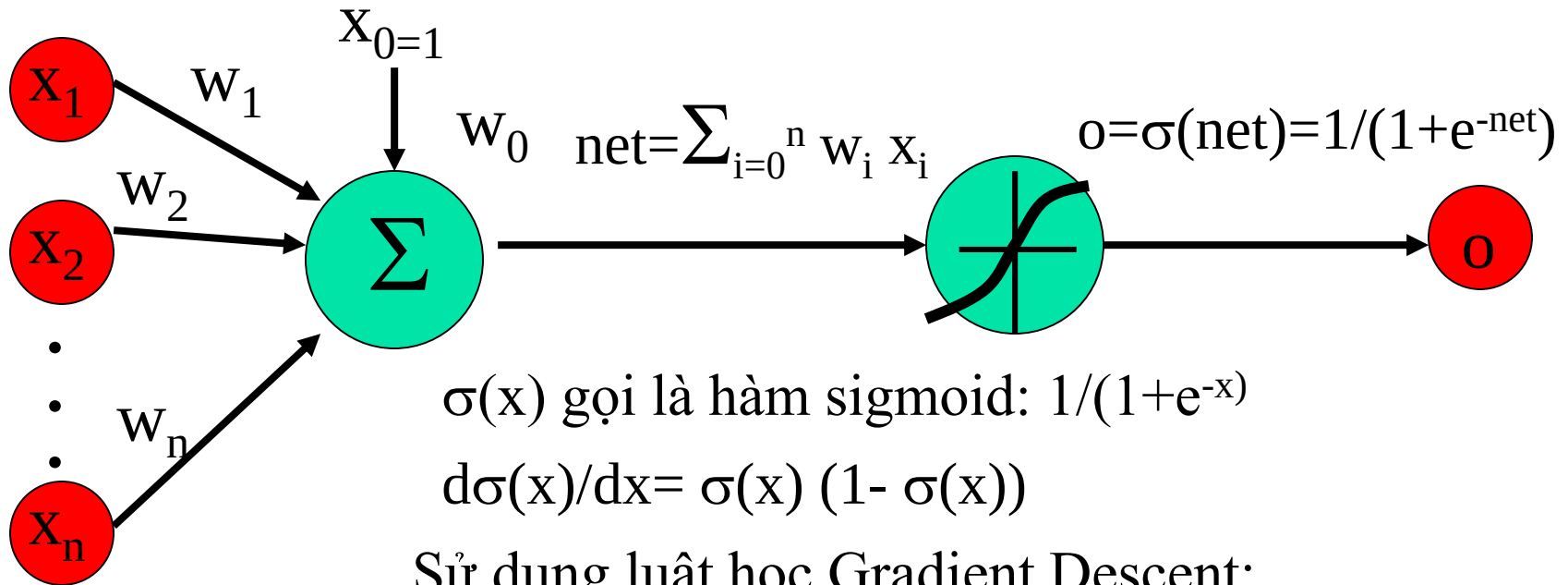
Huấn luyện với Gradient Descent

- Đảm bảo hội tụ với lỗi nhỏ nhất
- Hằng số học η nhỏ
- Có thể sử dụng mẫu có nhiễu
- Dữ liệu học thậm chí không khả tách tuyến tính

Mạng nơ ron nhiều lớp



Hàm Sigmoid



$\sigma(x)$ gọi là hàm sigmoid: $1/(1+e^{-x})$

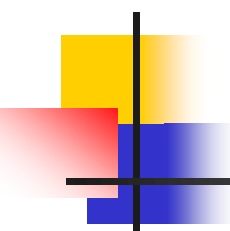
$$d\sigma(x)/dx = \sigma(x) (1 - \sigma(x))$$

Sử dụng luật học Gradient Descent:

- $\partial E / \partial w_i = -\sum_d (t_d - o_d) o_d (1 - o_d) x_i$
- Mạng nhiều lớp thường sử dụng hàm Sigmoid làm hàm truyền:

Giải thuật lan truyền ngược sai số

- Khởi tạo w_i với các giá trị ngẫu nhiên nhỏ
- Lặp cho tới khi đạt điều kiện dừng
 - Với mỗi mẫu huấn luyện $\langle (x_1, \dots, x_n), t \rangle$
 - Đưa $(x_1, \dots, x_n)$ vào mạng để tính toán giá trị ra o_k
 - Với mỗi đầu ra k
 - $\delta_k = o_k(1 - o_k)(t_k - o_k)$
 - Với mỗi nút ẩn h
 - $\delta_h = o_h(1 - o_h) \sum_k w_{h,k} \delta_k$
 - Với mỗi trọng số $w_{i,j}$
 - $w_{i,j} = w_{i,j} + \Delta w_{i,j}$ với
 - $\Delta w_{i,j} = \eta \delta_j x_{i,j}$



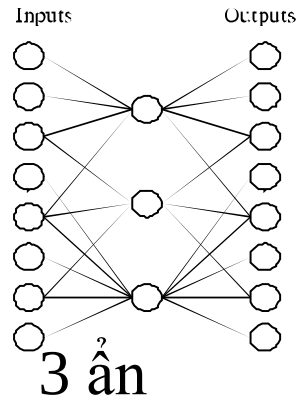
Giải thuật lan truyền ngược sai số

- Sử dụng Gradient Descent trên toàn bộ các trọng số
- Chỉ tìm được tối ưu cục bộ
- Thường bổ sung hệ số quán tính :

$$\Delta w_{i,j}(n) = \eta \delta_j x_{i,j} + \alpha \Delta w_{i,j}(n-1)$$

- Tối ưu được hàm lỗi trên tập mẫu nhưng chưa chắc trên dữ liệu thực tế (hiệu ứng overfitting)
- Thời gian học lâu (1000-10000 vòng)
- Sử dụng mô hình nhanh

8-3-8 mã hoá và giải mã



A target function:

Input	Output
10000000 →	10000000
01000000 →	01000000
00100000 →	00100000
00010000 →	00010000
00001000 →	00001000
00000100 →	00000100
00000010 →	00000010
00000001 →	00000001

Giá trị nút ẩn

.89 .04 .08

.01 .11 .88

.01 .97 .27

.99 .97 .71

.03 .05 .02

.22 .99 .99

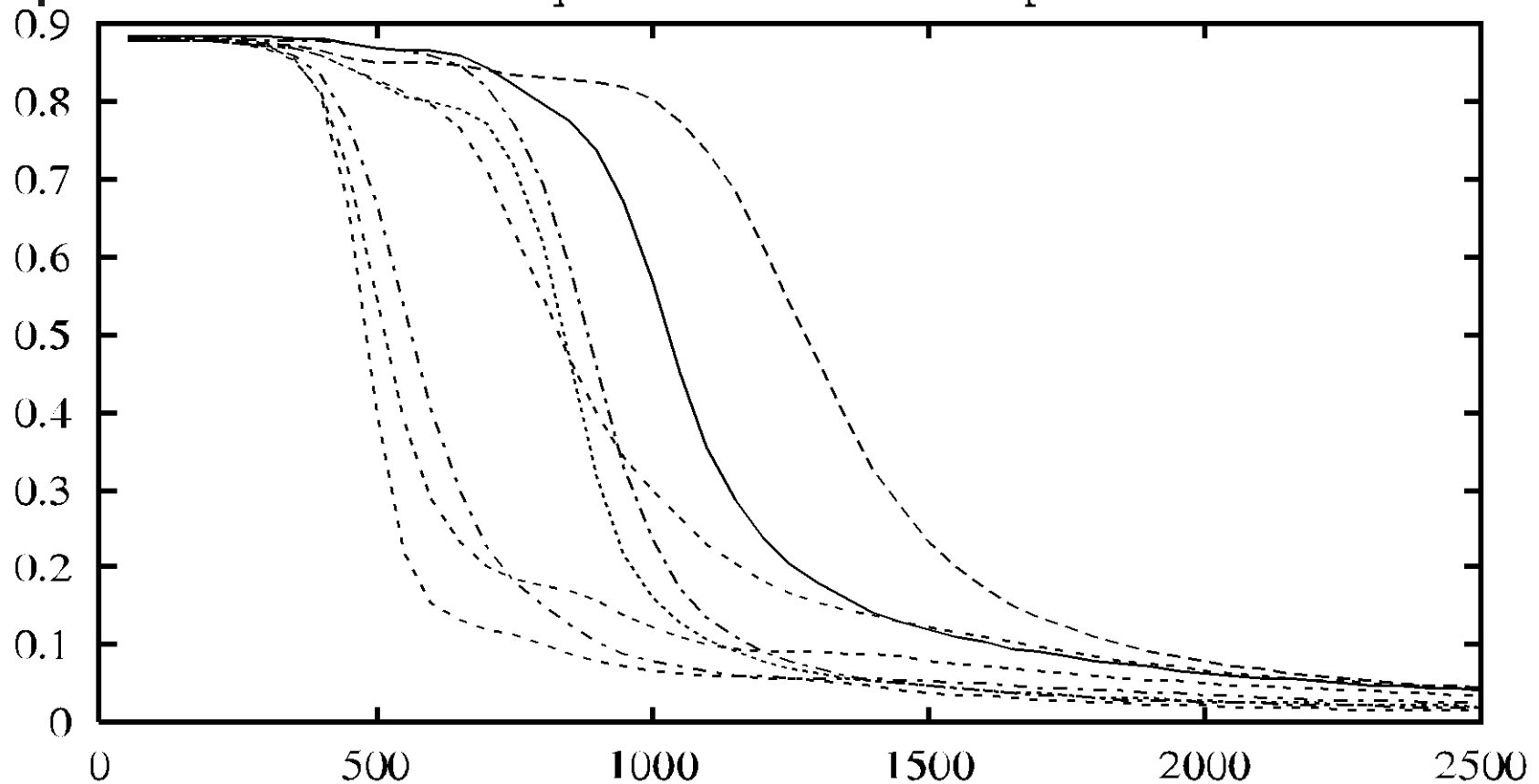
.80 .01 .98

.60 .94 .01

Can this be learned??

Thống kê lỗi cho các nút ra

Sum of squared errors for each output unit



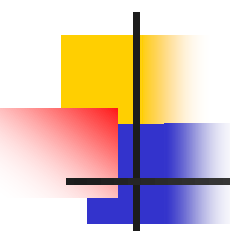


Sự hội tụ của giải thuật lan truyền ngược sai số

- Có thể không phải cực trị toàn cục
- Cải thiện bằng hệ số quán tính
- Kết hợp với một giải thuật tối ưu toàn cục khác

Điều kiện hội tụ

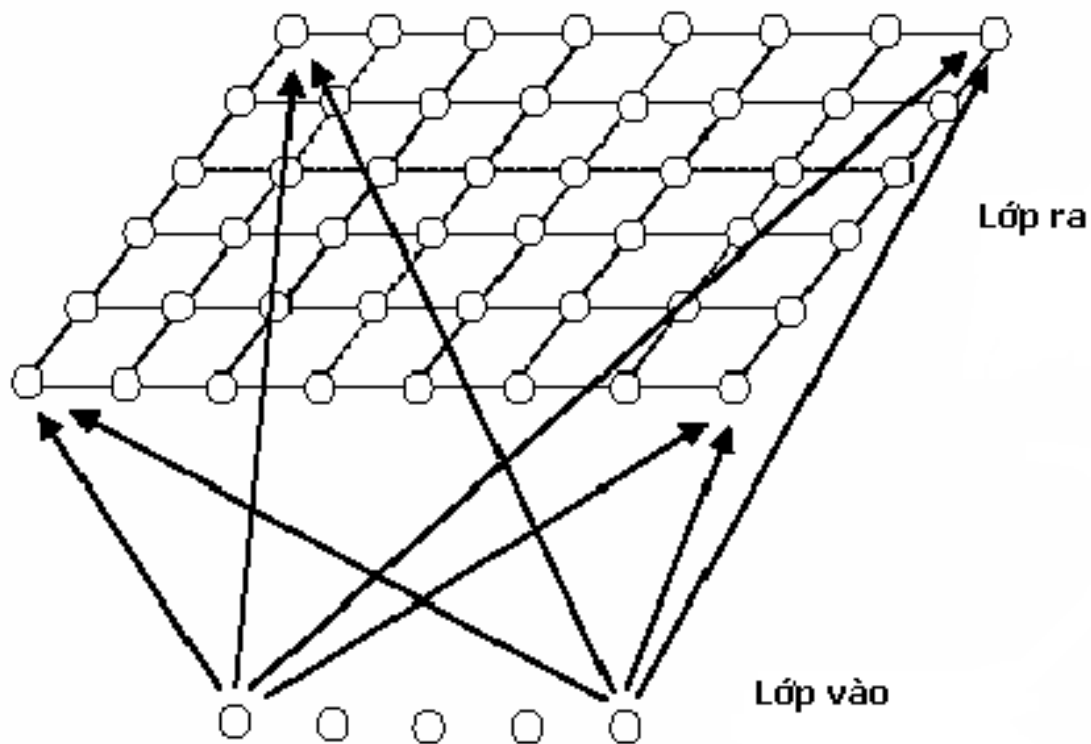
- Khởi tạo trọng số gần 0
- Mạng khởi tạo gần như mạng tính chất tuyến tính
- Tính chất phi tuyến của mạng sẽ dần dần xuất hiện trong quá trình học

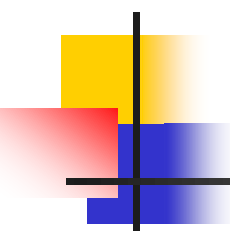


Mạng Kohonen - SOM

- Là dạng mạng 1 lớp
- Sử dụng giải thuật học cạnh tranh, không có thầy
- Mục đích : Ánh xạ mẫu dữ liệu từ một không gian nhiều chiều , phức tạp sang không gian ít chiều (1D,2D,3D)

Kiến trúc mạng Kohonen

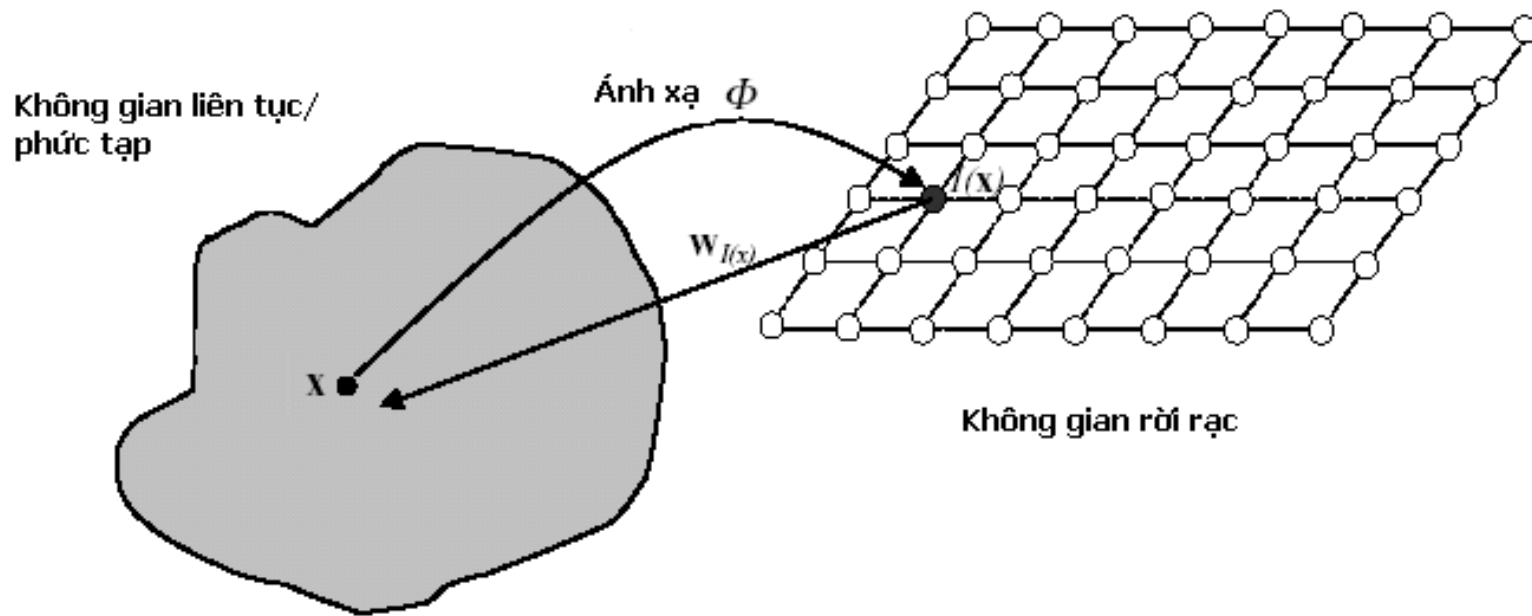


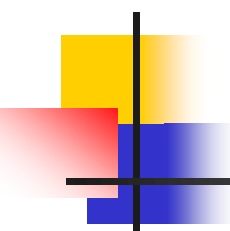


Kiến trúc mạng Kohonen

- Các nơ ron không tổ chức thành lớp mà được tổ chức dưới dạng có cấu trúc phẳng dạng lưới.
- Mỗi nơ ron trên lưới đồng thời là một đầu ra
- Sau khi mạng được huấn luyện, với mỗi mẫu đầu vào, sẽ có một nơ ron hoặc một vùng nơ ron có trạng thái kích thích

Sử dụng mạng Kohonen





Giải thuật học

1. Khởi tạo trọng số, thiết lập hệ số học α
2. Lặp tới khi thoả mãn điều kiện dừng
 1. Với mỗi mẫu học, thực hiện từ bước 1 đến bước 3
 1. Với mỗi nơ ron j , tính khoảng cách $D_j = \sum (w_{ij} - x_i)^2$
 2. Tìm j sao cho $D(j)$ nhỏ nhất
 3. Với mọi nơ ron “hàng xóm” của j , cập nhật trọng số theo công thức $w_{ij}^{new} = w_{ij}^{old} + \alpha(x_i - w_{ij}^{old})$
 2. Giảm hệ số học
 3. Giảm bán kính xác định quan hệ “hàng xóm”
3. Điều kiện dừng: Thay đổi trọng số nhỏ hơn một ngưỡng nào đó

Quan hệ hàng xóm

